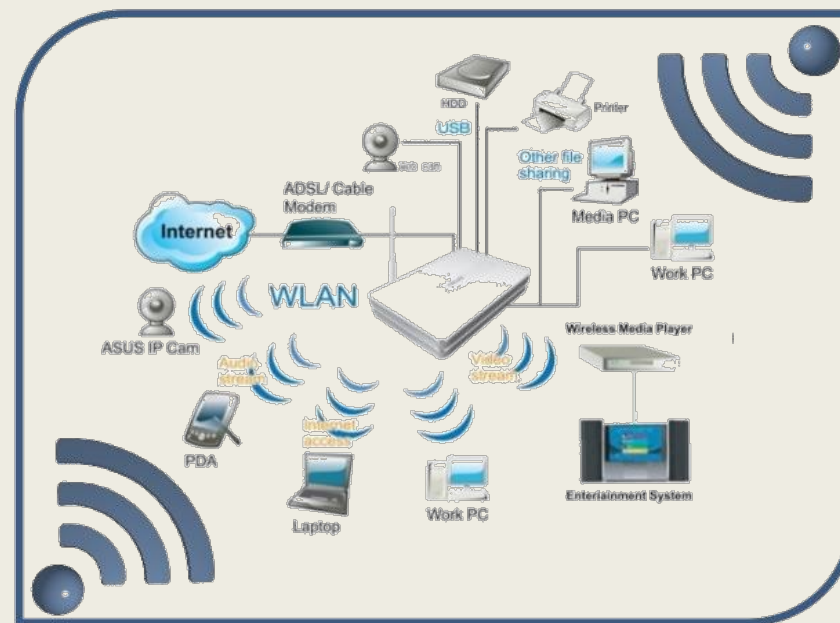


ОСНОВНИ КОМУНИКАЦИОННИ УСТРОЙСТВА И СЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДИ

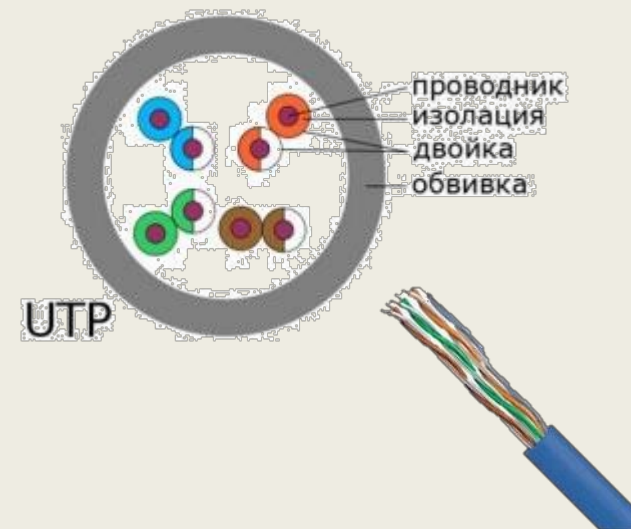


1. Съобщителна среда за пренос на информация

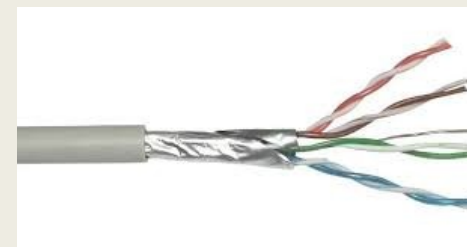
- ✓ Осигурява пренос на данни между различни устройства
- ✓ Скорост на предаване на данни в мрежата – **b/s** (битове в секунда)
- ✓ Връзка между устройствата в съобщителна среда:
 - по кабел
 - безжично (чрез радиовълни)
- ✓ Най-използваните кабели са:

а) Кабел с усукана двойка проводници

- Състои се от двойка изолирани и взаимосвързани медни проводници
- Два основни вида усукани двойки:
 - **UTP** (unshielded twisted pair) – неекраниран
 - **STP** (shielded twisted pair) – екраниран
 - Обвит с алуминиево фолио
 - Използват се при лоши атмосферни условия
 - Максимална скорост – 2 Gbit/s
 - Максимална дължина – 100 м

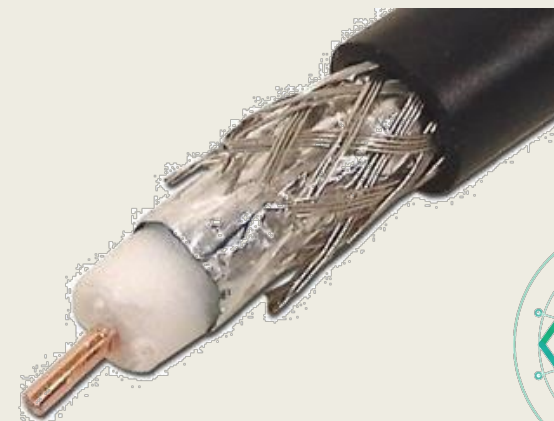


Конектор RJ-45



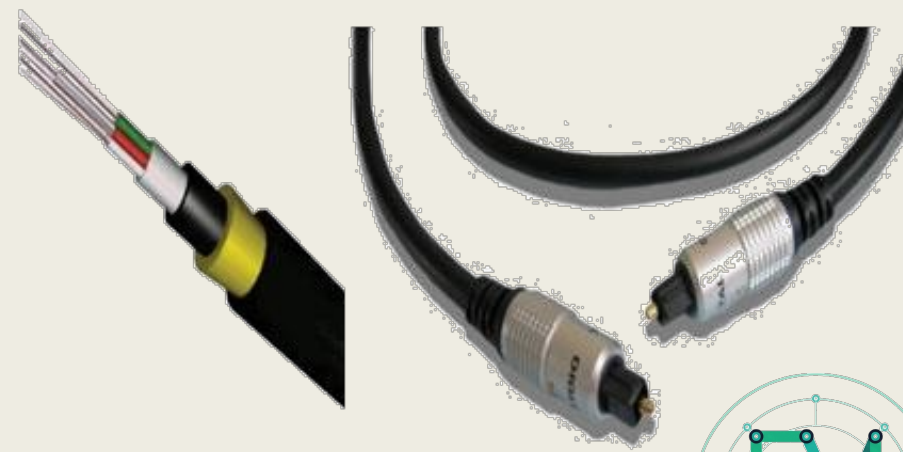
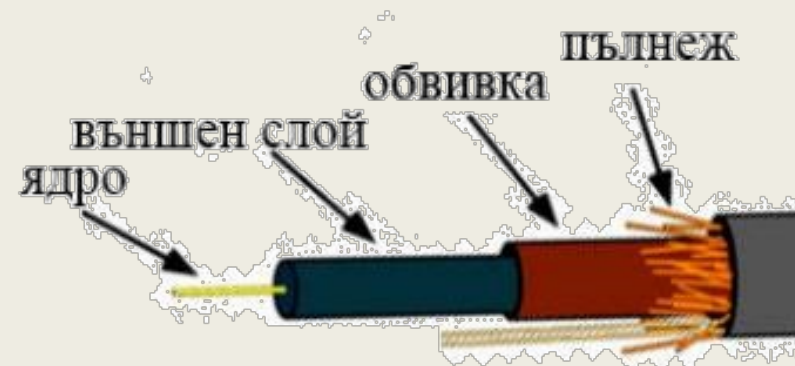
б) Коаксиален кабел

- Съставен е от централен активен проводник и външен проводник, разделен от твърд изолационен материал
- Предава информацията на по-големи разстояния с по-ниска скорост
- Приложение - за кабелна телевизия



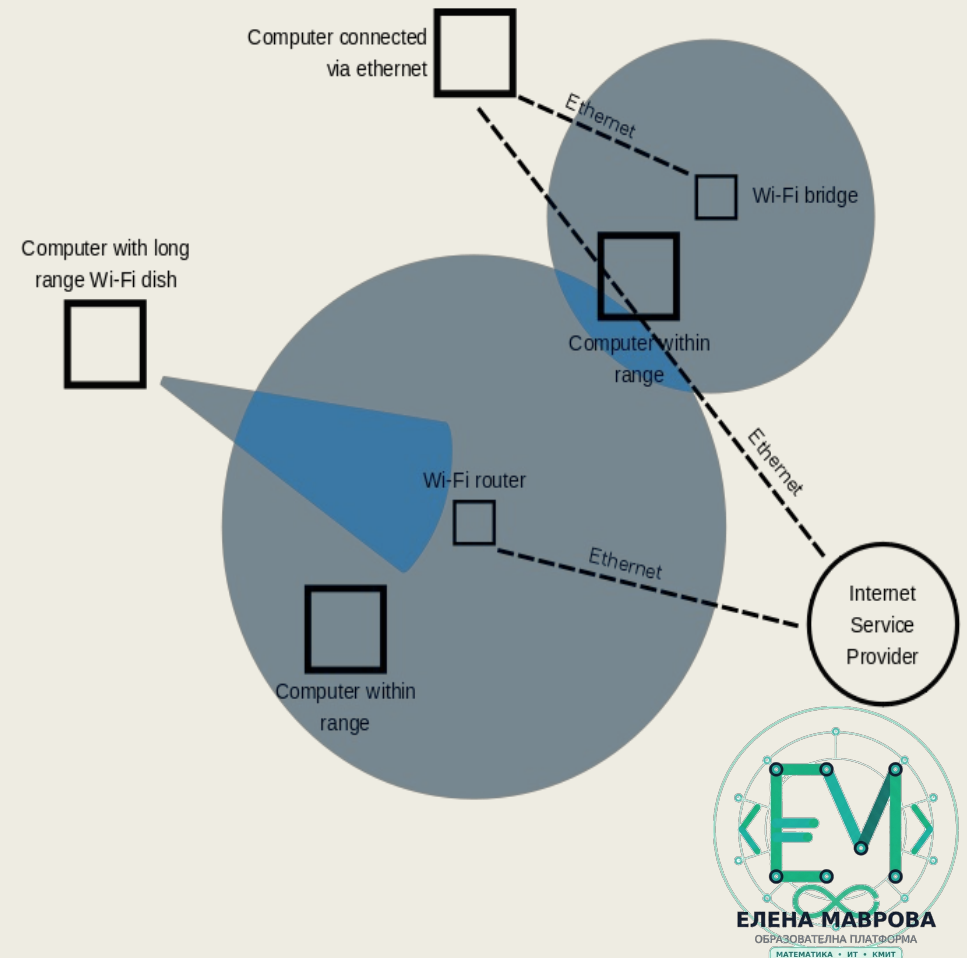
в) Оптичен кабел

- Пренася светлинни сигнали, излъчвани от лазер или светодиода
- Сърцевина – стъклено влакно или пластмаса
- Пренася данни на големи разстояния (между градове или държави) без загуба, с най-висока скорост – до 40 Gbit/s (по едно влакно)
- Висока защита на информацията



г) Електромагнитни вълни

- Приложими при **WLAN** (Wireless Local Area) – безжични локални мрежи
- Приемат и предават данните по въздуха с антена
- Максимална скорост – зависи от разстоянията в помещенията
- Предаването на данни по нея е по-бавно в сравнение с кабелните връзки



2. Комуникационни устройства

Към устройствата за управление на връзките между компютрите се включват:

- а) Мрежова карта (платка)** - осъществява физическата връзка на компютъра с мрежата
- ✓ Подготвя данните за пренос в мрежата,
 - ✓ Управлява потока от данни между компютъра и преносната среда
 - ✓ Приема входните данни
 - ✓ Всяка от тях има свои собствен и уникален адрес (идентификатор), наречен **MAC (Media Access Control)**, **състояща** се от *12 символа в 16-на бройна система*



MAC адрес:
00-13-72-8C-F2-9E



б) Модем



- ✓ Устройство, осъществяващо връзката между две комуникационни устройства (домашен компютър и интернет доставчик)
- ✓ Получава IP адрес от интернет доставчик, който се предава на компютъра.

б) Комутатор (Switch, суич)



- Свързващо устройство в локална мрежа тип звезда
- Избира пътя, по който да изпрати данните от източника към получателя
- Осъществява връзка само между 2 устройства, без да натоварва останалата част

в) Маршрутизатор (Router, рутер)



- ✓ Устройство със собствен процесор и собствена операционна система, което управлява разпределението на трафика на информация между две различни мрежи
- ✓ Свързва локална мрежа към интернет, както и две или повече локални мрежи към интернет



г) Точка за достъп (Access Point)

- ✓ Устройство, което осигурява връзка на безжични устройства към кабелна мрежа



д) Конектори

- ✓ Служат за физическа връзка между кабелите и устройствата и се поставят в краищата на всеки кабел.





- ✓ Създайте презентация за основните комуникационни устройства за управление на връзките в мрежа
- ✓ Начертайте примерна схема на локална мрежа за доставка на интернет в жилищен блок